

My STL Report

有一说一，这个STL Lab的质量还是很高的，但是不参考一些代码似乎很难完成。涉及到一些较难的知识点有**rValue**、**Moving Semantics**、**Initialization List**、**const_cast**和**static_cast**等等C++高级特性。

与此同时，对于**std::construct**、**std::make_reverse_iterator**、**std::destroy_at**、**Allocator**这些都是没见过的东西，还需要好好的研究一下都有哪些函数，用来做什么和参数分别是什么。

感觉最难的应该是list的这两个inline函数：

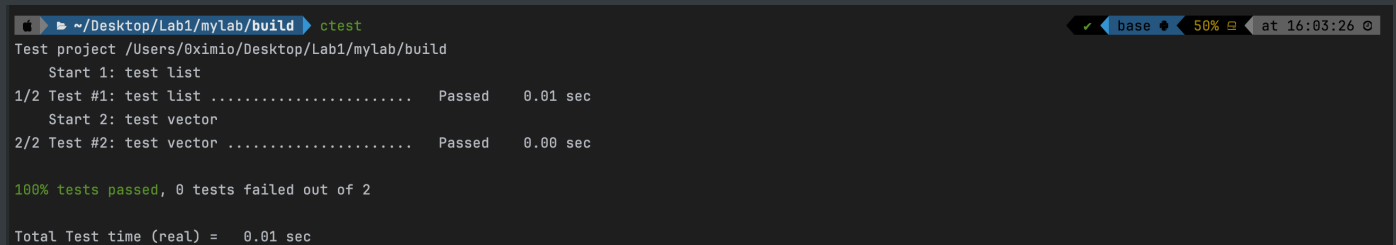
这两个inline函数（有无const版）是从基类**ListBaseNode**获取派生类**ListValueNode**的成员变量**m_value**的引用，利用**static_cast**进行转换。

***this** 是 ListValueNode 类型对象。

```
template<class T>
inline T &ListBaseNode<T>::value() {
    return static_cast<ListValueNode<T>> &>(*this).m_value;
}

template<class T>
inline T const &ListBaseNode<T>::value() const {
    return static_cast<ListValueNode<T>> const &>(*this).m_value;
}
```

最后附上成功通过的截图：



```
~/Desktop/Lab1/mylab/build ctest
Test project /Users/0ximio/Desktop/Lab1/mylab/build
Start 1: test list
1/2 Test #1: test list ..... Passed    0.01 sec
Start 2: test vector
2/2 Test #2: test vector ..... Passed    0.00 sec

100% tests passed, 0 tests failed out of 2

Total Test time (real) = 0.01 sec
```